בחינת אמצע בבסיסי נתונים

טבלאות ומפתחות • SELECT • WHERE • ORDER BY

משך הבחינה: שעתיים | 100 נקודות

שם המגיש/ה: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הוראות

- בבחינה **ארבע שאלות**, ועונים על **כולן**. הניקוד של כל סעיף רשום לצדו. בסוף יש סעיף **בונוס** של 5 נקודות.
- **מותר להשתמש בחומר עזר** כתוב או מודפס – דף העזר, המחברת וחומר הלימוד. **אסור** להשתמש במחשב או בטלפון.
- **כל השאילתות בבחינה הזאת הן על טבלה אחת**. אין צורך לצרף טבלאות.
- **שפת** SQL **נכתבת משמאל לימין**. מתחילים לכתוב מהקצה ה**שמאלי** של השורה.
- ערך טקסט נכתב בגרש **בודד**: `'דחוף'`. גרש **כפול** הוא שם של עמודה או כינוי: `"מחיר" AS`.
- מסיימים כל שאילתה ב**נקודה-פסיק**.
- תאריך נכתב תמיד בצורה `'YYYY-MM-DD'`, למשל `'2026-03-01'`.

בסיס הנתונים: מעבדת "דלתא-טק"

"דלתא-טק" היא מעבדה לתיקון מכשירים. לקוח מביא מכשיר, המעבדה פותחת **תיקון**, ומשייכת אותו ל**טכנאי** אחד. במהלך התיקון נכנסים למכשיר **חלפים**. לכל טכנאי יש **עמדת עבודה** אחת לכל היותר.

הטבלאות:

- **טבלאות ראשיות**: `Technicians` (טכנאים) ו-`Repairs` (תיקונים).
- **טבלאות עזר**: `Cities` (ערים), `DevTypes` (סוגי מכשירים) ו-`Parts` (חלפים).
- **טבלאות נוספות**: `Benches` (עמדות עבודה) ו-`PartUsage` (אילו חלפים נכנסו לאיזה תיקון, ובאיזו כמות).

הערות לנתונים: `HourWage` הוא שכר הטכנאי לשעה בש"ח. `RepairPrice` הוא מחיר התיקון בש"ח. `InDate` הוא תאריך קבלת המכשיר, ו-`DoneDate` הוא תאריך סיום התיקון – **ערך `NULL` פירושו שהתיקון עדיין פתוח**. לשני טכנאים לא רשום טלפון.

הטבלה **`Cities`** – 6 שורות

CityCode	CityName
1	ירכא
2	עכו
3	כרמיאל
4	נהריה
5	שפרעם
6	מעלות

הטבלה **`Parts`** – 7 שורות

PartCode	PartName	PartPrice
101	מסך	450
102	סוללה	180
103	שקע טעינה	90
104	רמקול	70
105	מקלדת	220
106	מצלמה	160
107	כבל שטוח	45

הטבלה **DevTypes** – 6 שורות

DevCode	DevName	DevFamily
10	טלפון חכם	סלולר
20	מחשב נייד	מחשבים
30	טאבלט	סלולר
40	שעון חכם	לבישים
50	אוזניות	לבישים
60	קונסולת משחק	מחשבים

הטבלה **Technicians** – 7 שורות

TechCode	TechFirst	TechLast	TechCity	StartDate	HourWage	TechPhone
1	נביל	סרחאן	1	2019-03-01	95	050-7010101
2	רונית	בר-לב	4	2021-09-15	80	*NULL*
3	חוסאם	זיאד	5	2020-01-12	88	054-7030303
4	דנה	כהן	1	2023-06-01	72	052-7040404
5	סאמר	חלבי	1	2018-11-20	105	*NULL*
6	מאיה	אברהם	6	2024-02-10	65	053-7060606
7	ליאן	קבלאן	2	2022-05-05	80	050-7070707

הטבלה **Repairs** – 16 שורות

RepairNum	CustName	RepairDev	RepairTech	InDate	DoneDate	RepairPrice	Priority
1001	אדם חלבי	10	1	2026-01-12	2026-01-15	420	רגיל
1002	מאיה כהן	20	3	2026-01-20	2026-02-02	980	דחוף
1003	כרים עזאם	10	2	2026-02-03	2026-02-05	310	רגיל
1004	שירה לוי	30	1	2026-02-14	*NULL*	540	דחוף
1005	רמי חורי	60	5	2026-03-02	2026-03-09	760	רגיל
1006	תמר אברהם	40	4	2026-03-11	2026-03-12	190	מיידי
1007	ליאן קבלאן	10	7	2026-03-25	2026-04-01	450	רגיל
1008	עומר ביטון	20	3	2026-04-05	*NULL*	1250	דחוף
1009	סאלי חסון	50	6	2026-04-18	2026-04-19	120	רגיל
1010	יואב שושן	10	1	2026-05-02	2026-05-06	380	מיידי
1011	נור מנסור	30	2	2026-05-15	2026-05-20	610	רגיל
1012	אלון כהן	20	5	2026-06-01	2026-06-14	1480	דחוף
1013	סלים דיאב	10	7	2026-06-22	2026-06-24	290	רגיל
1014	הילה פרץ	60	4	2026-07-03	*NULL*	820	רגיל
1015	מוחמד דיב	40	6	2026-07-19	2026-07-21	230	מיידי
1016	אורי שמש	20	3	2026-08-04	2026-08-20	1100	דחוף

הטבלה **Benches** – 5 שורות

BenchNum	BenchTech	BenchFloor
1	1	1
2	3	1
3	5	2
4	7	2
5	4	2

הטבלה **PartUsage** – 15 שורות

UseRepair	UsePart	UseQty	UseRepair	UsePart	UseQty
1001	102	1	1008	105	1
1002	105	1	1010	102	1
1002	102	1	1011	101	1
1003	101	1	1012	105	1
1004	101	1	1012	102	1
1005	104	2	1016	101	1
1007	103	1	1016	106	1
1008	101	1			

שאלה 1. מבנה בסיס הנתונים (20 נק')

א. (4 נק') כתבו את **המפתח הראשי** של כל אחת מהטבלאות הבאות. שימו לב: באחת מהן המפתח **מורכב** משני שדות.

Technicians _____

Repairs _____

Benches _____

PartUsage _____

ב. (4 נק') בטבלת Repairs יש **שני** מפתחות זרים. כתבו את שם כל אחד מהם, ואת **הטבלה והשדה** שאליהם הוא מצביע.

לשדה	מצביע לטבלה	המפתח הזר

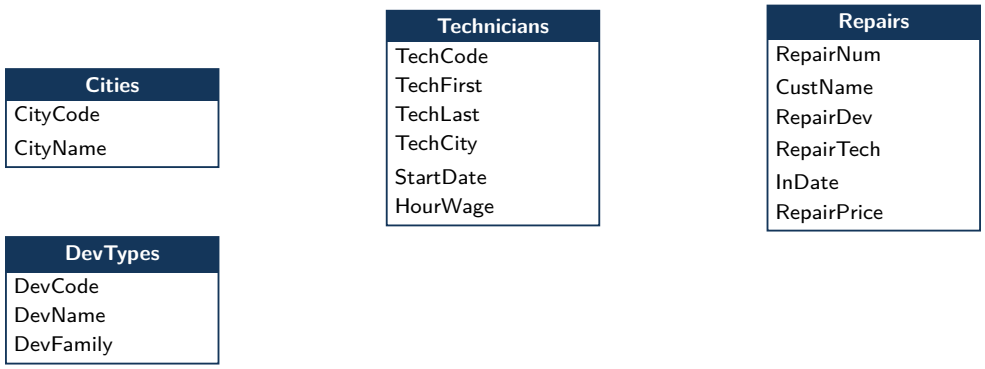
ג. (6 נק') לפניכם שלושה זוגות של טבלאות. כתבו לכל זוג את **סוג הקשר** (1:1 או 1:N או M:N), **ונמקו במשפט אחד**.

Cities – Technicians

Repairs – Parts

Technicians – Benches

ד. (3 נק') לפניכם תרשים DSD חלקי. **ציירו חץ** מכל מפתח זר אל המפתח הראשי שהוא מצביע עליו (שלושה חצים).



ה. (3 נק') נכון או לא נכון? הקיפו, **והסבירו במשפט** כל קביעה שסימנתם "לא נכון".

1. אפשר להוסיף לטבלת `Benches` שורה נוספת שבה `BenchTech = 1`. **נכון / לא נכון**
2. בטבלת `PartUsage`, השדה `UseRepair` לבדו יכול לשמש מפתח ראשי. **נכון / לא נכון**
3. יש עיר בטבלת `Cities` שאין בה אף טכנאי. **נכון / לא נכון**

שאלה 2. `SELECT` – מה מציגים (25 נק')

א. (5 נק') הציגו מטבלת `Repairs` את מספר התיקון, שם הלקוח ומחיר התיקון. תנו לשלוש העמודות כותרות בעברית: **מספר תיקון**, **שם הלקוח** ו-**מחיר**.

ב. (5 נק') אילו רמות דחיפות קיימות בטבלת התיקונים? הציגו כל רמה **פעם אחת בלבד**.

ג. (5 נק') הציגו את השם המלא של כל טכנאי – שם פרטי, רווח, ושם משפחה – בעמודה אחת, תחת הכותרת `FullName`.

ד. (5 נק') למחיר כל תיקון מתווסף מע"מ בשיעור 18%. הציגו את מספר התיקון, את המחיר, ואת המחיר כולל מע"מ תחת הכותרת `TotalPrice`.

ה. (5 נק') השאילתה הבאה **אינה רצה**. יש בה **שלוש** טעויות. כתבו אותה מחדש, מתוקנת.

```
SELECT RepairNum, CustName, Priority,
FROM   Repairs
WHERE  Priority = "רגיל"
```

שאלה 3. `WHERE` – אילו שורות (30 נק')

א. (5 נק') הציגו את מספר התיקון, שם הלקוח והמחיר, של כל התיקונים שמחירם **גבוה מ-**700 ש"ח.

ב. (5 נק') הציגו את מספר התיקון, תאריך הקבלה והדחיפות, של התיקונים שהתקבלו במעבדה **בין** 1.3.2026 **ל-**31.5.2026 (כולל). השתמשו ב-`BETWEEN`.

ג. (5 נק') הציגו את מספר התיקון, שם הלקוח והדחיפות, של התיקונים שדחיפותם **"דחוף" או "מיידי"**. השתמשו ב-`IN`.

ד. (5 נק') הציגו את מספר התיקון ואת שם הלקוח, של כל הלקוחות **שם המשפחה שלהם "כהן"**. שימו לב: בעמודה `CustName` שמור השם המלא.

ה. (5 נק') הציגו את מספר התיקון, שם הלקוח ותאריך הקבלה, של כל התיקונים **שעדיין פתוחים**.

ו. (5 נק') הציגו את שם המשפחה ואת השכר לשעה, של הטכנאים **שגרים בירכא** (קוד 1) **או בעכו** (קוד 2), **ושהשכר שלהם לשעה הוא 80 ש"ח ומעלה.**
שימו לב – בסעיף הזה יש OR ו-AND באותה שאילתה.

שאלה 4. ORDER BY – באיזה סדר (25 נק')

א. (5 נק') הציגו את מספר התיקון, הדחיפות והמחיר של **כל** התיקונים, ממוינים לפי **הדחיפות** בסדר עולה (לפי האלף-בית), ובתוך כל דחיפות – לפי **המחיר מהגבוה לנמוך**.

ב. (5 נק') הציגו את **שלושת התיקונים היקרים ביותר** מבין התיקונים **שכבר הסתיימו**: מספר תיקון, שם לקוח ומחיר.

ג. (5 נק') הציגו את שם המשפחה והשכר לשעה של כל הטכנאים, ממוינים לפי **השכר מהגבוה לנמוך**. לשני טכנאים אותו שכר – ביניהם מיינו לפי **שם המשפחה** בסדר האלף-בית.

ד. (5 נק') הציגו את שם החלף ואת מחירו, לחלפים שמחירם **בין** 100 **ל-**300 ש"ח, **מהיקר לזול**.

ה. (5 נק') לפניכם שאילתה. ענו על שתי השאלות שאחריה.

```
SELECT   RepairNum, DoneDate
FROM     Repairs
ORDER BY DoneDate;
```

1. **כמה שורות** תחזיר השאילתה?

2. **אילו שורות יופיעו ראשונות, ומדוע?** כתבו את מספרי התיקונים.

שאלה 5. בונוס (5 נק')

הציגו את מספר התיקון, שם הלקוח ותאריך הקבלה, של התיקונים **שדחיפותם אינה "רגיל"** ושהתקבלו **לפני** 1.7.2026 – ממוינים מ**התאריך המאוחר לתאריך המוקדם**.

בהצלחה! לפני ההגשה: בדקו שכל שאילתה מסתיימת ב**נקודה-פסיק**, ושכל ערך טקסט כתוב ב**גרש בודד**.